

PÁGINA PRINCIPAL / MIS CURSOS / ISI\_RI / SECCIÓN CUESTIONARIOS

/ SEGUNDA INSTANCIA DE EVALUACIÓN (CUESTIONARIO DE ESTUDIO)

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comenzado el</b>    | miércoles, 22 de noviembre de 2023, 16:45                                                                      |
| <b>Estado</b>          | Finalizado                                                                                                     |
| <b>Finalizado en</b>   | miércoles, 22 de noviembre de 2023, 17:17                                                                      |
| <b>Tiempo empleado</b> | 31 minutos 41 segundos                                                                                         |
| <b>Puntos</b>          | 42,50/50,00                                                                                                    |
| <b>Calificación</b>    | <b>8,50</b> de 10,00 ( <b>85%</b> )                                                                            |
| <b>Comentario -</b>    | Excelente!!, estás adquiriendo apropiadamente los conceptos de la asignatura<br><br>Saludos y Felicitaciones!! |

## Pregunta 1

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al iniciar una conexión TCP ambos extremos anuncian el mismo valor en la opción MSS

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso ✓

Correcto. Cada extremo utiliza un MSS. No siempre coinciden

La respuesta correcta es 'Falso'

## Pregunta 2

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La cabecera mínima en IPv4 tiene 13 campos mientras que la cabecera mínima en IPv6 solo tiene 8 campos

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Correcto

La respuesta correcta es 'Verdadero'

## Pregunta 3

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

OSPF utiliza para todos sus mensajes:

Seleccione una:

- ☒ a. Un encabezado de longitud fija de 24 bytes mas el contenido (tipo de mensaje)
- ☐ b. Un encabezado distinto de 24 bytes mas el contenido (tipo de mensaje)
- ☐ c. Un encabezado de longitud variable mas el contenido (tipo de mensaje)

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un encabezado de longitud fija de 24 bytes mas el contenido (tipo de mensaje)

## Pregunta 4

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales fueron los primeros esfuerzos en mejorar la QoS en Internet?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Aumentar el ancho de banda disponible en los enlaces troncales
- ☒ b. Desarrollar un protocolo de conmutación rápida para los routers (MPLS)
- ☒ c. Dotar de mecanismos de QoS a IP (ISA/DS)
- ☐ d. Disminuir la probabilidad de error (BER) en los backbones

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Dotar de mecanismos de QoS a IP (ISA/DS), Desarrollar un protocolo de conmutación rápida para los routers (MPLS)

Pregunta 5

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique las funciones principales asociadas a ICMP

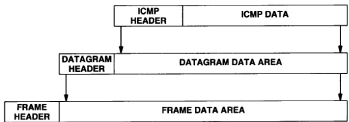
Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Control de flujo
- ☒ b. Control de congestión ✓ Correcto
- ☒ c. Informe de errores ✓ Correcto
- ☒ d. Direccionamiento en subredes ✓ Correcto
- ☐ e. Corrección de errores
- ☒ f. Comprobación de equipo alcanzable ✓ Correcto
- ☒ g. Medición de rendimiento ✓ Correcto
- ☒ h. Notificación de cambio de ruta ✓ Correcto

Respuesta correcta

ICMP

- Protocolo de mensajes de control de Internet
- Conjunto de funciones no especificadas en IP, pero que mejoran su funcionalidad
- Originalmente servían para reportar condiciones de error al origen! Luego se extendió la funcionalidad
- Se encapsulan en IP (PROTO=1)



ICMP

| Code Value | Meaning                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 0          | Network unreachable                                                |
| 1          | Host unreachable                                                   |
| 2          | Protocol unreachable                                               |
| 3          | Port unreachable                                                   |
| 4          | Fragmentation needed and DF set                                    |
| 5          | Source route failed                                                |
| 6          | Destination network unknown                                        |
| 7          | Destination host unknown                                           |
| 8          | Source host isolated                                               |
| 9          | Communication with destination network administratively prohibited |
| 10         | Communication with destination host administratively prohibited    |
| 11         | Network unreachable for type of service                            |
| 12         | Host unreachable for type of service                               |

Destino inaccesible (códigos)

Las respuestas correctas son: Informe de errores, Comprobación de equipo alcanzable, Control de congestión, Notificación de cambio de ruta, Medición de rendimiento, Direccionamiento en subredes

Pregunta 6

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El árbol de optimalidad es aquel que se forma por las rutas óptimas desde todos los orígenes a un destino dado

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

## Pregunta 7

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es posible la utilización de VPN's con NAT

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Correcto

### VPNs: relación con NAT

- Se pueden utilizar las VPNs junto con un mecanismo de direcciones privadas (NAT)
- Se necesitan mantener TABLAS en los routers para encontrar las direcciones a través del túnel
- Distintas variantes (NAT, NAPT/PAT, ...)



La respuesta correcta es 'Verdadero'

## Pregunta 8

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes opciones son verdaderas para un mecanismo de cubeta con fichas?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. No descarta paquetes ✓ Correcto
- ☐ b. da salida a una tasa constante
- ☒ c. da salida a las ráfagas ✓ Correcto
- ☐ d. da un patrón más rígido
- ☐ e. Se almacenan paquetes y se les da salida a una tasa constante. Los paquetes que no caben se descartan
- ☐ f. Los paquetes que no caben se descartan

Respuesta correcta

### Traffic shaping

- Ambas sirven para "alisar" el tráfico proveniente de una fuente. Se pueden combinar
- En la cubeta con goteo, se almacenan paquetes y se les da salida a una tasa constante. Los paquetes que no caben se descartan
- En cubeta con fichas, antes de transmitir un paquete se deben "reservar" las fichas necesarias.
- La cubeta con fichas da salida a las ráfagas, la cubeta con goteo da un patrón más rígido.
- Caracterizadas por la capacidad (B), la tasa de generación de fichas (p) y duracion ráfaga (S)
- Vinculadas por la fórmula  $C + pS = MS$
- **Traffic policing:** similar, pero el tráfico excedente no se almacena sino que se descarta

Las respuestas correctas son: No descarta paquetes, da salida a las ráfagas

## Pregunta 9

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un Sistema Autónomo es:

Seleccione una:

- ☐ a. Un sistema de enlaces y ruteadores dentro de una organización
- ☐ b. Un ISP
- ☒ c. Un conjunto de enlaces y ruteadores bajo una única autoridad administrativa ✓ Correcto

Respuesta correcta

Un Sistema Autónomo es un conjunto de enlaces y ruteadores bajo una única autoridad administrativa.

Cada sistema autónomo es una unidad administrativa que se diferencia y reconoce a través de un ID de sistema autónomo. [IANA \(Internet Assigned Numbers Authority\)](#) es el organismo responsable de la asignación de los ID de sistemas autónomos.

El ID de sistema autónomo es un número de 16 bits, con un valor posible entre 1 y 65535. Su uso y asignación está orientado por la [RFC 1930](#). Los sistemas autónomos 64512 a 65535 están reservados para uso privado

La respuesta correcta es: Un conjunto de enlaces y ruteadores bajo una única autoridad administrativa

## Pregunta 10

Parcialmente correcta Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Cual de los siguientes son conceptos fundamentales de BGP

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Balanceo de Cargas
- ☒ b. Tráfico permitido vs. tráfico prohibido
- ☒ c. Accesibilidad Administrativa
- ☐ d. Selecciona un solo camino p/cada prefijo que aprenda
- ☐ e. Basado en políticas

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Accesibilidad Administrativa, Selecciona un solo camino p/cada prefijo que aprenda, Basado en políticas, Tráfico permitido vs. tráfico prohibido

## Pregunta 11

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un esquema de autenticación sencillo, que se basa en el intercambio de desafíos (nros aleatorios) y el uso de una clave de sesión precompartida se puede decir que:

Seleccione una:

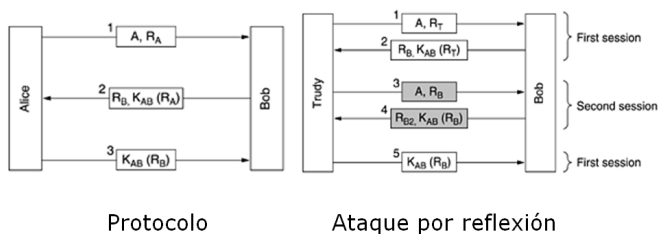
- ☒ a. Es vulnerable al ataque por reflexión
- ☐ b. Es vulnerable al ataque "del cumpleaños"
- ☐ c. Es vulnerable al ataque de fuerza bruta

✓ Correcto

Respuesta correcta

### Esquemas de Autenticación

- Un problema equivalente para claves privadas.
- Un protocolo sencillo se basa en el intercambio de desafíos (nros aleatorios) y el uso de una clave de sesión precompartida
- Pero es vulnerable al ataque por reflexión



La respuesta correcta es: Es vulnerable al ataque por reflexión

## Pregunta 12

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

El manejo activo de colas (AQM) evita los siguientes inconvenientes relacionados con la congestión: (marque los correctos)

Seleccione una o más de una:

☒ a. Sincronización global

✓ Correcto

☐ b. Descarte aleatorio de paquetes

☐ c. Descarte de paquetes de control

☐ d. Desborde de los buffers

☒ e. Apropiación de buffers

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

### Ejemplo de AQM: TCP con ECN

- Congestión L3 → Descarte
- Congestión L4 → SS/CA
- Consecuencias: Sincronización global, apropiación buffers, saturación buffers
- Los paquetes siempre se descartan CUANDO SE INICIA la congestión, *no antes!*
- Penaliza a las aplicaciones RT
- AQM: actuar *al comienzo* del ciclo, controlar longitud colas, notificar a los flujos TCP/IP
- Necesitamos ir más allá del concepto de caja negra
- Cómo?

### TCP con ECN

Las respuestas correctas son: Sincronización global, Desborde de los buffers, Apropiación de buffers

## Pregunta 13

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El contenido típico de una tabla de ruteo incluye:

Seleccione una o más de una:

- |                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> a. Máscara de subred                  | ✓ Correcto   |
| <input checked="" type="checkbox"/> b. Dirección IP de la RED de destino  | ✓ Correcto   |
| <input checked="" type="checkbox"/> c. Interface de salida                | ✓ Correcto   |
| <input checked="" type="checkbox"/> d. Métrica (costo)                    | ✓ Correcto   |
| <input checked="" type="checkbox"/> e. Protocolo origen de la información | ✓ Correcto   |
| <input checked="" type="checkbox"/> f. Dirección IP del próximo salto     | ✓ Correcto   |
| <input checked="" type="checkbox"/> g. Dirección IP de origen             | ✗ Incorrecto |

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Dirección IP de la RED de destino, Máscara de subred, Dirección IP del próximo salto, Interface de salida, Métrica (costo), Protocolo origen de la información

## Pregunta 14

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Que sucede si un host recibe un datagrama cuya dirección no coincide con alguna de sus interfaces y tiene definida una ruta por defecto?

Seleccione una:

- |                                                                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <input checked="" type="radio"/> a. Debe redirigir el datagrama a la ruta por defecto generando un datagrama ICMP al origen | ✗ Incorrecto |
| <input type="radio"/> b. Debe conmutar el datagrama a la ruta por defecto sin más                                           |              |
| <input type="radio"/> c. Descartar el datagrama sin más                                                                     |              |
| <input type="radio"/> d. Debe descartar el datagrama y generar un datagrama ICMP al origen                                  |              |

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Debe descartar el datagrama y generar un datagrama ICMP al origen, Debe conmutar el datagrama a la ruta por defecto sin más

## Pregunta 15

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Que medida de seguridad me permite buscar patrones de comportamiento sospechosos u hostiles?

Seleccione una:

- ☐ a. Bastion Host
- ☒ b. IDS
- ☐ c. Screened Host Firewall

✓ Correcto

Respuesta correcta

### IDS – Intrusion Detection System

- Monitor de red. Por hard o soft (más común)
- Basado en la red (NIDS) o host (HIDS)
- “Escucha” todo el tráfico, en busca de patrones de comportamiento sospechosos u hostiles
- Muy útil en las primeras fases de un ataque (preparación y reconocimiento) .... o al final (información forense)
- Pueden generar alertas y/o registrar la información recolectada, para su posterior análisis (manual o automático)
- Además pueden actuar en forma reactiva (IPS)
- Integran uno o más sensores distribuidos
- Poseen motores de reconocimiento actualizables

La respuesta correcta es: IDS

## Pregunta 16

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuáles opciones son verdaderas para el campo TTL de IPv4

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. En caso de ruteadores recargados cada ruteador registra el tiempo local cuando llega el datagrama y decrementa el campo ttl por el número de segundos que el datagrama permanece en el ruteador ✓ Correcto
- ☐ b. En determinadas condiciones se ignora un TTL igual a cero y se reenvía el datagrama
- ☒ c. Cuando su valor llega a cero, se descarta el paquete y se informa al origen ✓ Correcto
- ☒ d. Cada ruteador del camino decrementa su valor en 1 ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Cada ruteador del camino decrementa su valor en 1, Cuando su valor llega a cero, se descarta el paquete y se informa al origen, En caso de ruteadores recargados cada ruteador registra el tiempo local cuando llega el datagrama y decrementa el campo ttl por el número de segundos que el datagrama permanece en el ruteador

Pregunta 17

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál de las siguientes opciones, están relacionadas o son válidas para maximizar la performance en redes de gran producto AB-R: las LFN (Long, Fat Networks).

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Se debe medir el RTT para cada segmento
- ☒ b. Se utiliza PAWS
- ☒ c. Escalamiento de ventana
- ☒ d. Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits

✓ Se establece en el SYN y no se puede cambiar
- ☒ e. La opción escalamiento activada, indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha)

✓ Correcto
- ☒ f. Se utiliza la opción TIMESTAMPS

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – Optimizaciones

| Network                             | Bandwidth (bits/sec) | Round-trip time (ms) | Bandwidth-delay product (bytes) |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Ethernet LAN                        | 10,000,000           | 3                    | 3,750                           |
| T1 telephone line, transcontinental | 1,544,000            | 60                   | 11,580                          |
| T1 telephone line, satellite        | 1,544,000            | 500                  | 96,500                          |
| T3 telephone line, transcontinental | 45,000,000           | 60                   | 337,500                         |
| gigabit, transcontinental           | 1,000,000,000        | 60                   | 7,500,000                       |

- W sólo puede contar hasta 64K (opc. Escalamiento)
- Para mejorar la temporización, se puede medir el RTT de cada segmento (opc. Timestamp)
- El número de secuencia puede repetirse en el plazo de una misma conexión (PAWS)

TCP – Timestamp

- En TCP estándar, se mide el RTT para un solo segmento de cada W. Si la diferencia entre ambos es muy grande, se introducen fuertes distorsiones.
- El efecto es mayor en las LFNs
- Para evitarlo, se puede medir el RTT para cada segmento
- En esto consiste la opción TIMESTAMP
- También definida en el RFC 1323
- Además es útil para PAWS

TCP – Escalamiento de ventana

- Para acomodar mayores ventanas, se lleva de 16 a 32 bits el anuncio (W)
- Pero no se cambia el encabezado.
- La opción indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha)
- Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits
- Se establece en el SYN y no se puede cambiar
- Definido en RFC 1323

TCP – PAWS

- El número de secuencia consiste en un espacio de  $2^{32}=4000M$  de números.
- Pasado un tiempo, pueden repetirse - o sea "enrollarse" sobre sí mismo (wrap-around) - los números de secuencia.
- Aunque es IMPOSIBLE que se reutilice antes de que expire .....
- .... 2MSL. O no?
- 10Mbps → 60'. 45 Mbps (T3) → 12'. 100 Mbps → 5'
- 1Gbps .... → 34'!! .... 10 Gbps ..... → 3'!!
- Para detectarlo, usamos TIMESTAMP junto con los nros. de secuencia normales
- DE NUEVO: alguna aplicación ya vista?

Las respuestas correctas son: Escalamiento de ventana, La opción escalamiento activada, indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha), Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits, Se debe medir el RTT para cada segmento, Se utiliza la opción TIMESTAMPS, Se utiliza PAWS

Pregunta 18

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cual de las siguientes son validas para el campo opciones de IPv4:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. No fragmentar
- ☒ b. Sello de Hora

✓ Correcto
- ☒ c. Registro de Ruta

✓ Correcto
- ☒ d. Ruteo Fuente

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Registro de Ruta, Ruteo Fuente, Sello de Hora

Pregunta 19

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es sabido que BGP tiene muchos atributos, marque de la siguiente lista algunos atributos BGP vistos en la teoría

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. AS\_PATH
- ☒ b. COMMUNITY
- ☒ c. ORIGINATOR\_ID
- ☒ d. NEXT\_HOP
- ☒ e. ORIGIN
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✓ correcto
- ✓ Correcto

Respuesta correcta

BGP4 - Atributos

| Value | Code                   | Reference |
|-------|------------------------|-----------|
| 1     | ORIGIN                 | [RFC1771] |
| 2     | AS_PATH                | [RFC1771] |
| 3     | NEXT_HOP               | [RFC1771] |
| 4     | MULTI_EXIT_DISC        | [RFC1771] |
| 5     | LOCAL_PREF             | [RFC1771] |
| 6     | ATOMIC_AGGREGATE       | [RFC1771] |
| 7     | AGGREGATOR             | [RFC1771] |
| 8     | COMMUNITY              | [RFC1997] |
| 9     | ORIGINATOR_ID          | [RFC2796] |
| 10    | CLUSTER_LIST           | [RFC2796] |
| 12    | ADVERTISER             | [RFC1863] |
| 13    | RCID_PATH / CLUSTER_ID | [RFC1863] |
| 14    | MP_REACH_NLRI          | [RFC2283] |
| 15    | MP_UNREACH_NLRI        | [RFC2283] |
| ...   |                        |           |

Las respuestas correctas son: ORIGIN, AS\_PATH, NEXT\_HOP, COMMUNITY, ORIGINATOR\_ID

## Pregunta 20

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales de las siguientes opciones son verdaderas para enrutamiento por estado de enlace:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Rápida convergencia con alta complejidad ✓ Correcto
- ☐ b. No es necesario que cada enrutador tenga una idea razonable del retardo a cada uno de sus vecinos
- ☐ c. Rápida convergencia con baja complejidad
- ☒ d. La parte mas complicada del algoritmo, es la distribución de los paquetes de estado de enlace ✓ Correcto
- ☒ e. Utiliza el algoritmo de Dijkstra para calcular la ruta mas corta a los demás enrutadores ✓ Correcto

Respuesta correcta

### Ruteo Dinámico. Enrutamiento LS Cuatro etapas

- Descubrir vecinos
- Calcular métrica (p.ej.retardos)
- Distribuir LSA (La parte más complicada)
- Calcular SPF (Dijkstra)

Las respuestas correctas son: Rápida convergencia con alta complejidad, La parte mas complicada del algoritmo, es la distribución de los paquetes de estado de enlace, Utiliza el algoritmo de Dijkstra para calcular la ruta mas corta a los demás enrutadores

## Pregunta 21

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El campo "longitud de carga útil" de IPv6, tiene el mismo significado que el campo "longitud total" en IPv4

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Correcto

El significado es distinto pues el campo "longitud total" de IPv4 incluye el número de bytes de la cabecera del datagrama

La respuesta correcta es 'Falso'

## Pregunta 22

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual temporizador de TCP permite adaptarse a las variaciones de retardo en la subred?

Seleccione una:

- ☐ a. Hello
- ☒ b. RTO
- ☐ c. Persist
- ☐ d. Keepalive
- ☐ e. 2MSL

✓ Correcto

Respuesta correcta

### TCP – RTO Timer

- Es el más importante, pues permite adaptarse a las amplias variaciones de retardos en la subred
- Con cada segmento enviado, TCP inicia RTO
- Si llega al límite de tiempo, el segmento se reenvía
- Importante: estimación de RTO
- Múltiplo del RTT; p.ej.  $\gamma \cdot \text{RTT}$ , con  $\gamma=2$
- Ahora, cómo estimamos RTT?
- Ejemplo:  $\text{NEW\_RTT} = (\alpha * \text{OLD\_RTT}) + [(1-\alpha) * \text{NEW\_RTT}]$
- Algoritmo de Karn y anulación del temporizador
- Especificaciones posteriores desarrollaron métodos estadísticos de estimación de RTO. Ej.

```
DIFF = SAMPLE - Old_RTT
Smoothed_RTT = Old_RTT +  $\delta$  * DIFF
DEV = Old_DEV +  $\rho$  (|DIFF| - Old_DEV)
Timeout = Smoothed_RTT +  $\eta$  * DEV
```

La respuesta correcta es: RTO

## Pregunta 23

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El bit del campo no fragmentar puesto a 1 se utiliza para:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Impedir que se produzca el proceso de fragmentación
- ☐ b. Hacer mas eficiente la conmutación de paquetes grandes
- ☒ c. Calcular la MTU mínima de un determinado camino
- ☐ d. Indicar al enrutador que fragmente el paquete al tamaño de MTU de la red de salida

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Calcular la MTU mínima de un determinado camino, Impedir que se produzca el proceso de fragmentación

Pregunta 24

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Indique las técnicas de interoperabilidad entre IPv6 e IPv4

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Pilas Duales y encapsulado en túnel
- ☒ b. Protocolos Duales
- ☐ c. Traductores de nivel de aplicación
- Correcto
- Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Protocolos Duales, Pilas Duales y encapsulado en túnel, Traductores de nivel de aplicación

Pregunta 25

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Como se sabe que una dirección IP corresponde a una dirección de Red o Subred?

Seleccione una:

- ☒ a. Porque el resultado de la operación "and" tiene todos los bits de la porción de host con valor 1
- ☐ b. Porque el resultado de la operación "and" tiene todos los bits de la porción de host con valor cero
- ☐ c. Porque la máscara está con todos sus bits en cero
- Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Significado de una dirección IP

- El significado de la dirección IP es una convención de diseño, pues las direcciones siguen siendo un N° de 32 bits todos seguidos sin ninguna separación aparente.
- El mecanismo utilizado para hacer evidente la separación entre el netID y el hostID es lo que se conoce como máscara de subred y también es un N° de 32 bits con el cual los dispositivos utilizando una operación lógica AND bit a bit, entre la dirección y la máscara, identifican las respectivas porciones.
- Por regla, nunca se asigna un campo hostID igual a cero a un host individual, de manera tal que una dirección cuyo campo hostID es igual cero se refiere al nombre o dirección de la propia red.

|                   |     |    |     |     |
|-------------------|-----|----|-----|-----|
| Dirección IP      | 216 | 63 | 240 | 163 |
| Máscara de Subred | 1   | 1  | 1   | 1   |
| Operación AND     | 1   | 1  | 1   | 1   |

La respuesta correcta es: Porque el resultado de la operación "and" tiene todos los bits de la porción de host con valor cero

## Pregunta 26

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

- Si un extremo TCP no tiene nada para enviar, no envía nada
- Cuando el otro extremo ignora el estado del proceso, puede decidir enviar una sonda
- Si la respuesta es positiva, incrementa el temporizador y sigue esperando
- Si es negativa, puede dar por terminada la conexión.
- Su valor es de 2 horas! (se puede cambiar)

**Estas son características de un temporizador denominado:**

Seleccione una:

- ☐ a. Hello
- ☐ b. 2MSL
- ☐ c. Persist
- ☐ d. RTO
- ☒ e. Keepalive

✓ Correcto

Respuesta correcta

### TCP – KEEPALIVE Timer

- Si un extremo TCP no tiene nada para enviar, no envía nada! 😊
- Cuando el otro extremo ignora el estado del proceso, puede decidir enviar una sonda
- Si la respuesta es positiva, incrementa el temporizador y sigue esperando
- Si es negativa, puede dar por terminada la conexión.
- Su valor es de .... 2 horas! (se puede cambiar)

La respuesta correcta es: Keepalive

## Pregunta 27

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Como encuentran su destino dos procesos comunicantes mediante TCP /UDP? ¿direcciones de capa de transporte?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Los gestiona el SO. Se dividen en CLIENTES y SERVIDORES. Operación sincrónica c/buffers ✓ Correcto
- ☒ b. Se asignan mediante la abstracción de SOCKET. Se identifican con la tupla (p, IPo, Po, lpd, Pd) ✓ Correcto
- ☒ c. Una vez asignados, identifican unívocamente un proceso (TCP/UDP) en una máquina determinada (IP) ✓ Correcto
- ☒ d. las direcciones de capa de transporte son los PUERTOS → abstracción de conexiones lógicas de procesos con la red: SAPs ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Se asignan mediante la abstracción de SOCKET. Se identifican con la tupla (p, IPo, Po, lpd, Pd), las direcciones de capa de transporte son los PUERTOS → abstracción de conexiones lógicas de procesos con la red: SAPs, Los gestiona el SO. Se dividen en CLIENTES y SERVIDORES. Operación sincrónica c/buffers, Una vez asignados, identifican unívocamente un proceso (TCP/UDP) en una máquina determinada (IP)

## Pregunta 28

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

ARP:

Seleccione una:

- ☐ a. ARP es parte del sistema físico de la red, no forma parte de los protocolos de red de redes
- ☐ b. Proporciona un mecanismo para transformar direcciones IP en direcciones físicas
- ☐ c. Es un protocolo de bajo nivel que oculta el direccionamiento físico subyacente de la red
- ☒ d. Todas las opciones son correctas

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas

## Pregunta 29

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En las tablas de ruteo se guardan solo direcciones de red y físicas

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Correcto

La respuesta correcta es 'Falso'

## Pregunta 30

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales de las siguientes opciones son verdaderas para la fragmentación en IPv6

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La cabecera de fragmentación tiene un identificador de 32 bits
- ☐ b. La cabecera de fragmentación incluye el bit D (don't fragment)
- ☒ c. Si no se conoce la MTU mínima, se utiliza MTU=576 Bytes
- ☒ d. Se utiliza el procedimiento de descubrimiento de MTU

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Si no se conoce la MTU mínima, se utiliza MTU=576 Bytes, Se utiliza el procedimiento de descubrimiento de MTU, La cabecera de fragmentación tiene un identificador de 32 bits

## Pregunta 31

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual describe mejor al servicio suministrado por UDP?

Seleccione una:

- ☐ a. Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual
- ☐ b. Entrega no confiable sobre conexión de circuito virtual
- ☒ c. Entrega no confiable sobre datagramas no confiables

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Entrega no confiable sobre datagramas no confiables

## Pregunta 32

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique los tipos de VPN:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. A nivel red (IPSec, BGP MPLS)
- ☒ b. A nivel transporte (SSL)
- ☐ c. A nivel de Aplicación (Kerberos)
- ☒ d. A nivel enlace (L2TP, PPTP)

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

### Tipos de VPN

- A nivel enlace (L2TP, PPTP)
- A nivel red (IPSec, BGP MPLS)
- A nivel transporte (SSL)
- Cada aplicación dependerá del tipo de problema a resolver. Ejemplos

Las respuestas correctas son: A nivel enlace (L2TP, PPTP),  
A nivel red (IPSec, BGP MPLS)  
,  
A nivel transporte (SSL)

## Pregunta 33

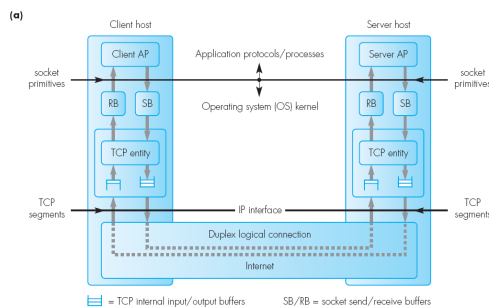
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique algunas características de la capa de transporte

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Provee conectividad y sincronización entre aplicaciones finales de datos ✓ Correcto
- ☒ b. Conectividad EXTREMO-A-EXTREMO entre procesos ✓ Correcto
- ☒ c. Control de Flujo /Control de Errores ✓ Correcto
- ☒ d. Multiplexación de aplicaciones sobre uno o varios enlaces ✓ Correcto
- ☒ e. Normalmente es la última capa implementada como software dentro del SO ✓ Correcto

### Respuesta correcta



Las respuestas correctas son: Conectividad EXTREMO-A-EXTREMO entre procesos, Control de Flujo /Control de Errores, Multiplexación de aplicaciones sobre uno o varios enlaces, Provee conectividad y sincronización entre aplicaciones finales de datos, Normalmente es la última capa implementada como software dentro del SO

## Pregunta 34

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La información que hay en las tablas de los enrutadores se completa específicamente por los:

Seleccione una:

- ☒ a. algoritmos de ruteo ✗ Incorrecto
- ☐ b. algoritmos estáticos
- ☐ c. algoritmos dinámicos
- ☐ d. Protocolos de Ruteo

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Protocolos de Ruteo

## Pregunta 35

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

IPSec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

### IPSec

- Concepto clave: Asociación de Seguridad (SA)
- IPSec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar (RFC 2403/04/05)
- En vez de ello, define una SPI (Security Parameter Index) negociado entre ambas entidades
- Este SPI agrupa los atributos de seguridad usados (p.ej. algoritmo de encriptación/ autenticación, long. de la clave, duración de la SA, direcciones, etc)
- Una SA se define mediante: modo IPSEC utilizado (AH ó ESP); SPI; y dirección destino
- Es UNIDIRECCIONAL

La respuesta correcta es 'Verdadero'

## Pregunta 36

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La información de enrutamiento que intercambia BGP está referida a la accesibilidad de las redes de destino, e incluye entre otros los siguientes elementos: (marque los que son correctos para BGP)

Seleccione una o más de una:

- |                                                                                                                                                                                           |   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> a. La dirección IP de la puerta de entrada al próximo sistema autónomo en la ruta                                                                     | ✓ | Correcto   |
| <input checked="" type="checkbox"/> b. La ruta expresada como la sucesión de sistemas autónomos que es necesario atravesar (salto por salto) para alcanzar la red de destino.             | ✓ | Correcto   |
| <input checked="" type="checkbox"/> c. El listado de todas las redes accesibles al final de esa ruta de sistemas autónomos                                                                | ✓ | Correcto   |
| <input checked="" type="checkbox"/> d. Optimizaciones para funcionamiento en LANs                                                                                                         | ✗ | Incorrecto |
| <input checked="" type="checkbox"/> e. Rutas específicas de host, de subred y de red                                                                                                      | ✗ | Incorrecto |
| <input checked="" type="checkbox"/> f. Una serie de "atributos" que definen el modo en que será tratada la ruta: origen de la información de la ruta, peso de la ruta, preferencia local. | ✓ | Correcto   |

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: La ruta expresada como la sucesión de sistemas autónomos que es necesario atravesar (salto por salto) para alcanzar la red de destino., El listado de todas las redes accesibles al final de esa ruta de sistemas autónomos, La dirección IP de la puerta de entrada al próximo sistema autónomo en la ruta, Una serie de "atributos" que definen el modo en que será tratada la ruta: origen de la información de la ruta, peso de la ruta, preferencia local.

## Pregunta 37

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es la disciplina que ayuda para mantener "oculto" el contenido de un mensaje ante extraños?

Seleccione una:

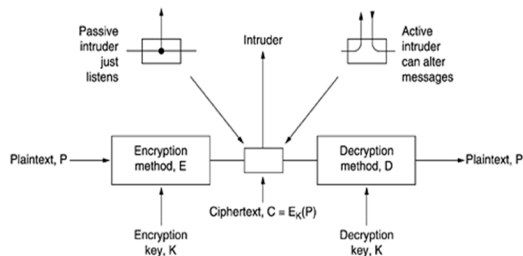
- ☐ a. Hashing
- ☒ b. Criptografía
- ☐ c. Criptoanálisis

✓ Correcto

Respuesta correcta

### Criptografía

- Mecanismos para mantener "oculto" el contenido de un mensaje ante extraños
- Se conocen mecanismos de tiempos inmemorables. Podemos resumirlos así:



La respuesta correcta es: Criptografía

## Pregunta 38

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un nodo MPLS (LSR) es capaz de enviar paquetes nativos de nivel de red

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

Esto es verdadero, pues los nodos MPLS también ejecutan protocolos de enrutamiento de nivel 3 (ver "REDES E INTERNET DE ALTA VELOCIDAD. RENDIMIENTO Y CALIDAD DESERVICIO" Autor: STALLINGS, WILLIAMS. 2a Edición, Pearson Prentice Hall, 2004.ISBN 84-205-3921-X. Página 537

La respuesta correcta es 'Verdadero'

## Pregunta 39

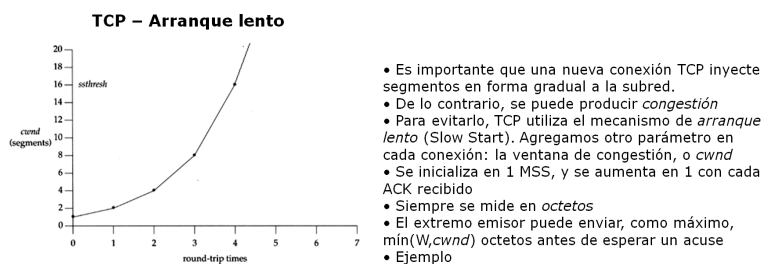
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El arranque lento en TCP consiste en:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Siempre se mide en octetos ✓ Correcto
- ☒ b. Agregar otro parámetro denominado ventana de congestión *cwnd* ✓ Correcto
- ☐ c. Tiene un valor inicial de 65536 bits
- ☒ d. Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido ✓ Correcto
- ☒ e. El extremo emisor puede enviar, como máximo,  $\min(W, cwnd)$  octetos antes de esperar un acuse ✓ Correcto

Respuesta correcta



**No es lento, es exponencial!**

Las respuestas correctas son: Agregar otro parámetro denominado ventana de congestión *cwnd*, Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido, Siempre se mide en octetos, El extremo emisor puede enviar, como máximo,  $\min(W, cwnd)$  octetos antes de esperar un acuse

## Pregunta 40

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

IntServ y DiffServ pueden coexistir

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Correcto

### IntServ vs DiffServ

- ❑ IntServ fue desarrollado con anterioridad, pero DiffServ se ha extendido más
- ❑ IntServ es orientado a conexión y permite QoS extremo-a-extremo
- ❑ IntServ no define la implementación de la reserva de recursos (definido por el fabricante)
- ❑ DiffServ permite agregar flujos, el modelo es escalable.
- ❑ Actualmente muchos ISP implementan DiffServ.
- ❑ Ambos pueden coexistir.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

## Pregunta 41

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Diffie Hellman es vulnerable al ataque MITM

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Correcto

### Distribución de claves

- Diffie-Hellmann es vulnerable a MITM.
- Además no sirve para distribuir claves simétricas
- Un enfoque diferente es el de KDC.
- Integra las funciones de autenticación y distribución de claves
- Utiliza las claves almacenadas para generar claves de sesión
- Las claves de los usuarios NUNCA son expuestas en el tránsito
- Timestamps para evitar ataques por repetición
- Se otorga un ticket para autenticar cada sesión
- Validez en un determinado ámbito
- Ejemplo: Kerberos

La respuesta correcta es 'Verdadero'

## Pregunta 42

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

- Permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred evitando “reencarnación”.
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.

**Estas son características de un temporizador denominado:**

Seleccione una:

- ☐ a. Hello
- ☐ b. Keepalive
- ☒ c. 2MSL
- ☐ d. Persist
- ☐ e. RTO

✓ Correcto

### Respuesta correcta

#### TCP – 2MSL Timer

- Al finalizar una conexión, se exige que la misma pase al estado TIME\_WAIT durante un tiempo (2MSL)
- Esto permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred - “reencarnación”.
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.
- RECORDAR!!! una conexión TCP está dada por (p, IPo, Po, IPd, Pd)
- Basta con cambiar uno de los parámetros
- Generalmente el puerto del cliente
- Ejemplo:

La respuesta correcta es: 2MSL

## Pregunta 43

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual describe mejor al servicio suministrado por TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual
- ☐ b. Entrega no confiable sobre datagramas no confiables
- ☒ c. Entrega confiable sobre datagramas no confiables
- ☐ d. Entrega no confiable sobre conexión de circuito virtual

✓ Correcto

✓ Correcto

### Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual, Entrega confiable sobre datagramas no confiables

## Pregunta 44

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un paquete correspondiente a un fragmento IPv4 puede volver a fragmentarse varias veces

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Correcto

La respuesta correcta es 'Verdadero'

## Pregunta 45

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

¿En que se fundamenta la fortaleza del algoritmo RSA?

Seleccione una o más de una:

☐ a. Número primos menores de 500 bits

☒ b. Números primos grandes

✓ Correcto

☒ c. La imposibilidad de factorización de números primos grandes en corto tiempo

✓ Correcto

☐ d. La primalidad de los números

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

### RSA - Vulnerabilidades

- RSA es un algoritmo muy fuerte, probado hace años y utilizado en muchos protocolos (PGP, SSL,...)
- Sin embargo, algunas características funcionales lo hacen susceptible de ataques
- También la mala elección de parámetros
- Un primer enfoque es atacar  $n$  y  $e$  (públicos) para encontrar  $d$  (PFNG). Primos muy pequeños (<500 bits) simplifican la factorización de  $n$
- También hay que prestar atención a la **primalidad** de  $p$  y  $q$
- Para RSA necesitamos **primos fuertes**

Las respuestas correctas son: Números primos grandes, La imposibilidad de factorización de números primos grandes en corto tiempo, La primalidad de los números

## Pregunta 46

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual extremo controla la congestión en TCP?

Seleccione una:

- ☐ a. Receptor
- ☒ b. Emisor

✓ Correcto

Respuesta correcta

### Congestión en TCP

- Este manejo de la congestión por TCP, impone una visión de "caja negra" de la red
- Se basa en la expiración de temporizadores
- Y, más grave, en el descarte de pq/segm
- Penalizando muy fuertemente a las aplicaciones sensibles al tiempo (RT)
- Se impone una interacción entre TCP y la subred
- También con los mecanismos de QoS de capa 3
- Ejemplo: TCP ECN (RFC 3168)
- Más en U7

RECORDAR: Ventana de Congestión (*cwnd*) es *control de flujo impuesto por el emisor*; en tanto que Ventana de Transmisión (*W*) es *control de flujo impuesto por el receptor*

La respuesta correcta es: Emisor

## Pregunta 47

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

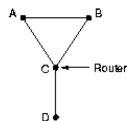
La técnica de horizonte dividido funciona en todas las topologías

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Correcto

Por desgracia no funciona siempre. En el dibujo siguiente, A y B cuentan a infinito cuando D baja.



La respuesta correcta es 'Falso'

## Pregunta 48

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuantos niveles de agregación tiene una dirección IPv6

Seleccione una:

- ☐ a. Cinco
- ☒ b. Tres
- ☐ c. Cuatro

✓ correcto

Respuesta correcta

Tiene tres niveles

- TLA (Top-Level Agregator)
- NLA (Next-Level Agregator)
- SLA (Site-Level Agregator)

La respuesta correcta es: Tres

## Pregunta 49

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuales son los principales inconvenientes de Internet (modelo Best Effort)?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. El retardo
- ☐ b. El Jitter
- ☒ c. El escaso ancho de banda
- ☒ d. La congestión
- ☐ e. La Inseguridad

✗ Incorrecto

✗ Incorrecto

✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: La congestión, El Jitter

## Pregunta 50

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando dos computadores IPv6 comunicantes a través de una interred IPv4 utilizan Direcciones Ipv4 encapsuladas en IPv6 del:

Seleccione una:

- ☒ a. Tipo 1
- ☐ b. Tipo 2

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Tipo 1

◀ link para subir la carpeta

Ir a...

escenario de packet tracer utilizado para el taller integrador ▶